Questions de cours — Équations et inéquations

Équations du premier degré, équations produit nul, $x^2 = a$, inéquations, mise en équation d'un problème

7 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h · Réponses à part

Troisième — Mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Résoudre une équation du premier degré ; vérifier une solution.
- ☐ Résoudre une équation produit nul et une équation $x^2 = a$.
- ☐ Résoudre une inéquation du premier degré et représenter les solutions.
- ☐ Mettre un problème en équation ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Équations	1 – 3	25 min
B	Inéquations	4	10 min
C	Mettre en équation	5 – 6	15 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7	10 min

Environ 1 h, en une fois.

PARTIE A — Équations

25 min

Trouver la ou les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Q1 — Équation du premier degré

Quelles opérations a-t-on le droit de faire pour résoudre une équation ? Comment vérifie-t-on la solution ?

Ma réponse

Application. Résous $5x - 3 = 2x + 9$ et vérifie.

Ma solution

Q2 — Équation produit nul

Énonce la propriété du produit nul.

Ma réponse

Application. Résous $(x - 2)(3x + 1) = 0$.

Ma solution

Q3 — L'équation $x^2 = a$

Combien l'équation $x^2 = a$ a-t-elle de solutions selon le signe de a ?

Ma réponse

Application. Résous : $x^2 = 25$ $x^2 = -4$ $x^2 = 7$

Ma solution

PARTIE B — Inéquations — 10 min

Attention au sens de l'inégalité.

Q4 — Résoudre une inéquation

Quelles règles applique-t-on pour résoudre une inéquation ? Comment représente-t-on les solutions ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous : **a)** $3x - 5 > 7$ **b)** $-2x + 1 \leqslant 7$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Mettre en équation — 15 min

Traduire un énoncé en langage mathématique.

Q5 — Les étapes

Quelles sont les étapes de la mise en équation d'un problème ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un rectangle a un périmètre de 30 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — Comparer deux offres

Comment trouve-t-on à partir de quand une offre devient plus avantageuse qu'une autre ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Cinéma : sans abonnement, 9 € la séance ; avec abonnement, 30 € puis 6 € la séance. À partir de combien de séances l'abonnement est-il plus intéressant ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q7 — Pour chaque équation ou inéquation

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
$ax + b = cx + d$	. . . . .
$(\ldots)(\ldots) = 0$	. . . . .
$x^2 = a$	. . . . .
Une inéquation	. . . . .
Un problème concret	. . . . .

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	